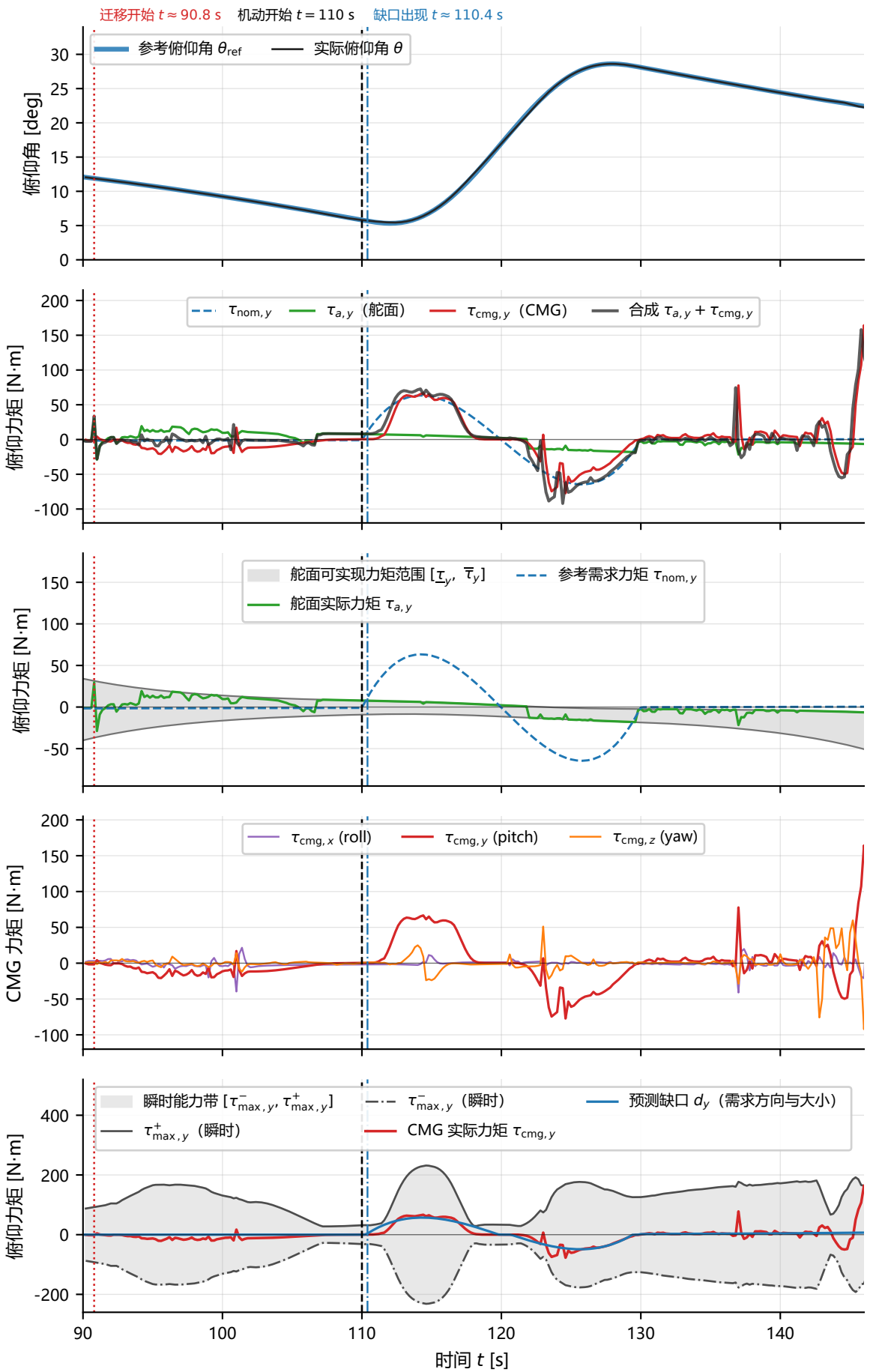

C1 工况控制过程总图（C1，P0 植物，无框架角行程限制）：提前构型迁移与舵面–CMG 协同
迁移开始 $t \approx 90.8$ s
机动开始 $t = 110$ s
缺口出现 $t \approx 110.4$ s
参考俯仰角 θ_{ref}
实际俯仰角 θ
俯仰角 [deg]
$\tau_{nom,y}$
$\tau_{a,y}$（舵面）
$\tau_{cmg,y}$（CMG）
合成 $\tau_{a,y} + \tau_{cmg,y}$
俯仰力矩 [N·m]
舵面可实现力矩范围 $[\underline{\tau}_y, \overline{\tau}_y]$
参考需求力矩 $\tau_{nom,y}$
舵面实际力矩 $\tau_{a,y}$
$\tau_{cmg,x}$ (roll)
$\tau_{cmg,y}$ (pitch)
$\tau_{cmg,z}$ (yaw)
CMG 力矩 [N·m]
瞬时能力带 $[\tau^-_{max,y}, \tau^+_{max,y}]$
$\tau^-_{max,y}$（瞬时）
预测缺口 d_y（需求方向与大小）
$\tau^+_{max,y}$（瞬时）
CMG 实际力矩 $\tau_{cmg,y}$
俯仰力矩 [N·m]
时间 t [s]